CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Somme des restes de Σ (−1)^{k−1}/k²

Énoncé

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $I_k = \displaystyle\int_0^1 t^{k-1} \ln t \, dt$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}$. Exprimer R_n à l'aide d'une intégrale.
3. Calculer $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k \geqslant n+1} (-t)^{k-1} = \frac{(-t)^n}{1+t}$.

Ce qu'on te demande. Écrire chaque terme comme une intégrale, intégrer terme à terme deux fois.

Corrigé

1) Calcul de I_k

L'intégrande est intégrable ($\sqrt{t} \cdot t^{k-1} \ln t \to 0$). Par parties (crochet nul) :

$$I_k = \left[\frac{t^k \ln t}{k}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{k-1}}{k} \, dt = -\frac{1}{k^2}.$$

2) R_n comme intégrale

Par 1) : $\frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = -\int_0^1 u_k$ avec $u_k(t) = (-t)^{k-1} \ln t$. Les u_k sont continues, intégrables, $\sum \int |u_k| = \sum \frac{1}{k^2}$ converge, et la somme géométrique donne, pour $t \in]0, 1]$:

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(t) = \frac{(-t)^n \ln t}{1+t}.$$

Par intégration terme à terme :

$$R_n = -\int_0^1 \frac{(-1)^n t^n \ln t}{1+t}\,dt.$$

3) Somme des R_n

Posons $v_n(t) = \frac{(-1)^n t^n \ln t}{1+t}$. On a $\int_0^1 |v_n| \leqslant \int_0^1 t^n |\ln t|\,dt = \frac{1}{(n+1)^2}$, terme d'une série convergente, et $\sum_{n\geqslant 0} v_n(t) = \frac{\ln t}{(1+t)^2}$. Par intégration terme à terme :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = -\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2}\,dt.$$

3) Calcul final

Par parties, avec la primitive $\frac{t}{1+t}$ (le crochet $\frac{t\ln t}{1+t}$ est nul en 0 et en 1) :

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2}\,dt = \left[\frac{t\ln t}{1+t}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{1+t}\cdot\frac{1}{t}\,dt = -\ln 2.$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = \ln 2.$$

Le piège

Le choix de la primitive $\frac{t}{1+t}$ (au lieu de $-\frac{1}{1+t}$) évite un crochet divergent en 0.

La méthode

Somme de restes : écrire chaque terme comme une intégrale, et la somme du reste devient une série géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt$.**

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

$$\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \qquad \int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}.$$

(p intégrations par parties, ou $t = e^{-u}$.)

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;

- $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
- $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$